

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Robert Eugenio Contreras	1/4	Programación Mecatrónica	8/04/2026

Title:	Topic:
Capítulo 9	Resumen

Keyword	Notes
Java	Un lenguaje es un conjunto de símbolos y métodos para estructurar y combinar dichos símbolos.
Binario	Un lenguaje recibe el nombre de idioma, el cual a su vez es un medio de comunicación.
C	Existen lenguajes de menor capacidad para simular y modelar lenguajes naturales, como el lenguaje Binario, Java, C, Basic o Pascal, que se utilizan en la computación.
Lenguajes Naturales	
Basic o	
Pascal	

Questions and Reflections

¿Por qué son importantes los lenguajes Formales?

Son la base de la comunicación entre Humanos y máquinas. Su importancia radica en: Precisión, Compilación, Estandarización y automatización.

Summary:

Comprendi que los lenguajes Formales son un conjunto de símbolos y métodos. También que existen lenguajes naturales como: Binario, Java, C, Basic o Pascal.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Robert Eugenio Contreras	2 / 4	Programación mecatrónica	8/04/2026

Title:	Topic:
Capítulo 9	Gramaticas

Keyword	Notes
Gramatica	Un lenguaje $L(G)$ está basada en la Gramática y las reglas o metodos Para la creación de Palabras Propias del
Integradas	Lenguaje. Las Gramaticas están integradas Por varios elementos que Permiten la estructura
Estructura de Palabras	de Palabras. La Gramatica $G = \{\Sigma, N, T, S, C\}$
Simbolos Terminales	Σ : es el Conjunto de Simbolos con el cual se Forman Palabras de un lenguaje.
	N : Conjunto de Simbolos no Terminales en un lenguaje.
Simbolos NO Terminales	T : Conjunto de Simbolos Terminales. S : Estado inicial.
	C : Conjunto de reglas que se deben usar Para la estructuración de las Palabras validas en el lenguaje.

Questions and Reflections

¿Por que la Gramatica es importante? La importancia de la Gramatica reside en que es el conjunto de reglas que dicta como Construir Frases Válidas. Sin ella, la informática no Funcionaria.

Summary:

Comprendi que la Gramatica es muy Necesaria y Fundamental Para la estructuración de Palabras en el lenguaje Formal. Dicta el conjunto de reglas Para que dichas Palabras Sean Validas.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Robert Eugenio	3/4	Programación Meca...	8/04/2026

Title:	Topic:
Capítulo 9	Clasificación de Gramáticas

Keyword	Notes
Terminales	Los Gramáticas se Pueden clasificar como:
No Terminales	Tipo 0: Si no se Pone ninguna restricción a las Composiciones de G.
Composición	Tipo 1: Si Para cualquier composición $d_1 \rightarrow d_2$ de la Gramática G, la longitud de símbolos de la
Símbolos	derecha (d_2).
	Tipo 2: Si al lado izquierdo de cada composición es un símbolo no terminal y el lado derecho tiene uno o más símbolos terminales y/o no terminales.
	Tipo 3: Si el lado izquierdo de la composición es un símbolo no terminal y el lado derecho tienen uno o más símbolos incluyendo a lo más un símbolo no terminal.

Questions and Reflections

¿Que es lo más importante de los Tipos de Gramática? Lo más importante es la Jerarquía de Chomsky, que clasifica las Gramáticas Por su nivel de complejidad: Define la capacidad, Especialización y Eficiencia.

Summary:

Aprendí que los Tipos de Gramáticas definen que tan Complejo es un lenguaje y que Máquina se necesita Para Procesarlo.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Robert Eugenio	4/4	Programación meca.	8/04/2026

Title: Capítulo 9	Topic: Ejemplo de Lenguaje Formal Y Máquina de Estado.
----------------------	--

Keyword	Notes
HTML	Ejemplo de Lenguaje Formal: HTML
Lenguaje Formal	Si abres una etiqueta , el lenguaje formal exige que la cierras con Para que el navegador sepa exactamente donde termina el texto en negrita.
Máquina de Estado	Ejemplo de Máquina de estado: Un Semáforo
	Este ejemplo tiene estados finitos y reglas de transición claras: Estados [Verde], [Amarillo] y [Rojo].
	Transiciones: Si el estado es [Verde] y Para el tiempo X, la máquina cambia automáticamente a [Amarillo]. NO Puede saltar de [Verde] a [Rojo] directamente; hay una secuencia lógica definida que el sistema debe seguir.

Questions and Reflections

¿Cuál es la importancia de ambas cosas? Lenguajes Formales: Permite que el Programador y la computadora hablen el mismo idioma sin malentendidos, asegurando que el código se traduzca con Precisión Matemática.

Summary:

máquinas de estado: Permiten diseñar sistemas robustos donde es imposible caer en estados inválidos, Garantizando que Procesos Complejos sigan siempre un orden lógico y seguro.